
Estimation de paramètres et optimisations

Cours

Enseignant :

M. Abdelaziz BELMILOUDI

Étudiant :

Nathan HASCOET

24 septembre 2026

Table des matières

1	Motivation	1
2	Ensemble convexe	1
2.1	Cônes convexe	2
2.2	Sous-espace affines	3
2.3	Cas des fonctions différentiables.	6

1 Motivation

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u + F(\alpha_1, \dots, \alpha_n, u) = f & \text{sur } \Omega \\ \gamma \frac{\partial u}{\partial n} + \beta u = g & \text{sur } \Gamma = \partial\Omega \ (\gamma\beta \neq 0) \\ u(t = t_0) = u_0 & \text{sur } \Omega \end{cases}$$

$$\alpha = (\alpha_i)_i, f, g \text{ et } u_0 \implies u = F(\alpha, f, g, u_0).$$

Existe t'il α tel que $u = u_{obs}$?

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u + \alpha(x, t) = f & \text{sur } \Omega \\ \gamma \frac{\partial u}{\partial n} + \beta u = g & \text{sur } \Gamma = \partial\Omega \ (\gamma\beta \neq 0) \\ u(t = t_0) = u_0 & \text{sur } \Omega \end{cases}$$

$$J(\alpha) = \frac{1}{2} \|u - u_{obs}\|^2 + \frac{\delta}{2} \|\alpha\|^2$$

Trouver $\alpha^* \in K \subset L^2(\Omega \times [0, T_f])$ tel que : $J(\alpha^*) = \inf_{\substack{\alpha \in K \\ s.c.(\Gamma)}} J(\alpha).$

2 Ensemble convexe

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. On va chercher à résoudre le problème suivant :

$$\inf_{x \in K \subset \mathbb{R}^n} f(x) \quad (1)$$

Définition 1 (domaine d'une fonction)

$$\text{dom } f = \{x \in \mathbb{R}^n | f(x) < +\infty\}$$

On a : $(1) \iff \inf_{x \in K \cap \text{dom}(f)} f(x).$

Définition 2 $\forall x_1, \dots, x_p \in \mathbb{R}^n, \forall (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in (\mathbb{R}^+)^p$

avec $\sum_{i=1}^p \lambda_i = 1$, le point $\sum_{i=1}^p \lambda_i x_i$ est dit C.L convexe de points $(x_1, \dots, x_n)$.

Proposition 1 Soit C un convexe de $\mathbb{R}^n$, $\forall (x_1, \dots, x_p) \in C^p$,

$\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in (\mathbb{R}^+)^p$ avec $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$. On a :

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in C$$

Proposition 2 Si $(C_i)_i$ est une famille de convexe alors $\cap C_i$ est un convexe.

Proposition 3 (Enveloppe convexe)

Soit A une partie convexe de $\mathbb{R}^n$. L'enveloppe convexe de A noté $co(A)$ ou $conv(A)$ est l'intersection de tous les convexes contenant A .

Remarque 1 Si C est un convexe contenant A , il contient $conv(A)$.

Proposition 4 L'enveloppe convexe d'un ensemble convexe d'un ensemble A est l'ensemble des combinaisons convexes finis d'éléments de A :

$$co(A) = \left\{ \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i \mid p \geq 1, x_i \in A, \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^p \lambda_i = 1 \right\}.$$

En particulier :

1. Si $A = (a_1, \dots, a_p)$ alors $conv(A) = \left\{ \sum_{i=1}^p \lambda_i a_i \mid \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^p \lambda_i = 1 \right\}$.
2. Si A_i , pour $i = 1, \dots, p$, son des convexes de $\mathbb{R}^n$, alors :

$$conv(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_p) = \left\{ \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i \mid x_i \in A_i, \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i = 1 \right\}.$$

2.1 Cônes convexe

Définition 3 Une partie $\mathcal{C}$ de $\mathbb{R}^n$ est un cône de sommet x_0 si $\forall x \in \mathcal{C}$ et $\lambda > 0$, on a :

$$x_0 + \lambda(x - x_0) \in \mathcal{C}.$$

Remarque 2

Í Si $\mathcal{C}$ est une partie convexe, alors $\mathcal{C}$ est dit cône convexe.

Í si $x_0 = 0$, alors $\mathcal{C}$ est un cône si $\lambda \mathcal{C} \subset \mathcal{C}$.

Proposition 5 *L'intersection d'une famille de cônes convexes de même sommet x_0 est un cône convexe.*

Définition 4 *Soit $A \subset \mathbb{R}^n$, l'ensemble :*

$$\text{cone}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i \mid p \geq 1, x_i \in A, \lambda_i \geq 0 \right\},$$

est dit cône convexe engendré par A .

Remarque 3 *Si A est un convexe, alors $\text{conv}(A) = \bigcup_{\lambda \geq 0} \lambda A$.*

Définition 5 *Soit $C \neq \emptyset$ un convexe fermé de $\mathbb{R}^n$. Un cône asymptote C_∞ est donné par :*

$$C_\infty = \left\{ d \in \mathbb{R}^n \mid C + d\mathbb{R}^+ \subset C \right\},$$

d = direction asymptotique.

Remarque 4 $C_\infty = \left\{ d \in \mathbb{R}^n \mid \exists (x_k) \in C^\mathbb{N}, \exists (t_k) \in \mathbb{R}^\mathbb{N}, t_k \rightarrow +\infty, \frac{x_k}{t_k} \rightarrow d \right\}$

2.2 Sous-espace affines

Définition 6 *$A \subset \mathbb{R}^n$ est un sous-espace affine de $\mathbb{R}^n$, si $\forall x, y \in A, \forall \theta \in \mathbb{R}, \theta x + (1 - \theta)y \in A$.*

Proposition 6 *Si A est*

Définition 7 Soit A une partie de $\mathbb{R}^n$.

Le sous-espace affine engendré par A est le plus petit sous-espace affine contenant A : on le note $\text{Aff}(A)$.

Proposition 7 Soit A une partie de $\mathbb{R}^n$.

1. $\text{Aff}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i \mid p \geq 1, x_i \in A, \lambda_i \in \mathbb{R}, \sum_{i=1}^p \lambda_i = 1 \right\}$.
2. Si $x \in A$, alors $\text{Aff}(A) = a + V$ avec V un espace vectoriel engendré par $A - a$.
3. Si A est convexe, $\text{Aff}(A) = \left\{ \theta x + (1 - \theta)y \mid \theta \in \mathbb{R}, (x, y) \in A^2 \right\}$.

Définition 8 Soit C une partie convexe de $\mathbb{R}^n$, l'intérieur relatif de C est donnée par $\text{ir}(C)$ ($\text{ri}(C)$ ou $\text{Inr}(c)$) est défini par :

$$\left\{ x \in C \mid \text{il existe un voisinage } V \text{ de } x \text{ tq } \text{Aff}(C) \subset C \right\}.$$

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. La fonction f est convexe si : $\forall x, y \in \text{dom}(f), \forall \theta \in [0, 1]$,

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y).$$

Lemme 1 (inégalité de Jensen)

Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ une fonction convexe, $(x_i)_{i \in [1, p]} \in \text{dom}(f)^p$ et $(\alpha_i)_i \in (\mathbb{R}^+)^p$ avec $\sum_{i=1}^p \alpha_i = 1$.

Alors :

$$f\left(\sum_{i=1}^p \alpha_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^p \alpha_i f(x_i).$$

Théorème 1 Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$.

La fonction f est convexe, si et seulement si, son épigraphe (*strict*)

$$\text{epi}(f) = \left\{ (x, t) \in \text{dom}(f) \times \mathbb{R} \mid \begin{array}{c} \geq \\ (>) \end{array} f(x) \right\} \text{ est convexe.}$$

Preuve 1 ($\implies$) Si f est convexe.

Soient $(x, t), (y, u)$ deux éléments de l'épigraphe de f et $\theta \in [0, 1]$. On a alors :

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y) \stackrel{\text{epi}}{\leq} \theta t + (1 - \theta)u. \quad (2)$$

D'où $(\theta x + (1 - \theta)y, \theta t + (1 - \theta)u) \in \text{epi}(f)$.

($\impliedby$) Si $\text{epi}(f)$ est convexe. Soit $x, y \in \mathbb{R}^n$ et $\theta \in [0, 1]$. On a alors :

$$(x, f(x)) \in \text{epi}(f),$$

et,

$$(y, f(y)) \in \text{epi}(f).$$

Il vient alors :

$$(\theta x + (1 - \theta)y, \theta f(x) + (1 - \theta)f(y)) \in \text{epi}(f),$$

et ainsi : $f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y)$.

Proposition 8 Soit $f : K \longrightarrow \mathbb{R}$ avec K convexe, une fonction convexe.

On peut étendre la fonction f à $\mathbb{R}^n$ en une fonction convexe $\tilde{f}$ par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in K \\ +\infty & \text{sinon} \end{cases}.$$

En particulier : Soit A une partie de $\mathbb{R}^n$. On définit la fonction caractéristique :

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in A \\ +\infty & \text{si } x \notin A \end{cases}.$$

Remarque 5 χ_A est convexe, si et seulement si, A est convexe. Et dans ce cas :

$$\tilde{f} = f + \chi_K \quad (3)$$

Proposition 9 Soit $(f_i)_i$ une famille de fonctions convexe. Alors, $f = \sup f_i$ est convexe.

Définition 9 Une fonction f est dite propre si f ne prend de valeur $-\infty$ et n'est pas la constante $+\infty$.

Remarque 6 $-\infty + t = -\infty$, $a(-\infty) = -\infty$ et $0(-\infty) = 0$ pour tout $t < +\infty$ et $a > 0$.

Proposition 10 Soit f une fonction convexe.

Les ensemble $L_f(\gamma) = \left\{ x \in \text{dom}(f) \mid f(x) \leq \gamma \right\}$ (de niveau) sont soit vide, soit convexe.

Remarque 7 La réciproque est fausse, voir : $\sqrt{x}$.

2.3 Cas des fonctions différentiables.

Théorème 2 Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable.

Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. f est convexe
2. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, $f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle$
3. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, $\langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle \geq 0$

Théorème 3 (preuve en exercice)

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 . La fonction f est convexe, si et seulement si, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, $H(f)(x) \geq 0$ (ie. la matrice hessienne $H(f)$ de f est semi-défini positive pour tous points de $\mathbb{R}^n$).

Exemple 1

- *Cas linéaire*
 $f(x) = \max_{i=1,\dots,p} (\langle a_i, x \rangle + b_i)$ est convexe.
- Soit C un convexe :
 - $S_c(x) = \sup_{y \in C} \langle y, x \rangle$ est convexe (support d'une fonction).
 - $f(x) = \sup_{y \in C} \|x - y\|$ est convexe.
- Soit A une matrice symétrique. La fonction $\lambda_{\max}(A) = \sup_{\|x\|=1} Y^t A Y$ est convexe.

Définition 10

- f est *quasi-concave* sur $\mathbb{R}^n$, si :

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \geq \min(f(x), f(y)) \quad (4)$$

- f est *quasi-convexe* sur $\mathbb{R}^n$ si $\forall x, y \in \mathbb{R}^n, \forall \theta \in [0, 1]$,

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \max(f(x), f(y)) \quad (5)$$

Remarque 8 Si f est concave (resp. convexe), alors f est quasi-concave (resp. quasi-convexe).
(Exercice)

Lemme 2 Soient $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions quasi-concaves. Alors :

1. αf est quasi-concave, $\forall \alpha \in \mathbb{R}^+$.
2. $\min(f, g)$ est quasi-concave.
3. Soit $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante, alors $h \circ f$ est quasi-concave.

Théorème 4 Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^n$. La fonction f est quasi-concave, si et seulement si, $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$, si $f(y) \geq f(x)$, alors $\langle \nabla f(x), y - x \rangle \geq 0$.

Proposition 11 (conjugaison)

$$z \in \partial f(x) \iff x \in \partial f^*(z)$$

Preuve 2

$$\begin{aligned} z \in \partial f(x) &\iff \forall y \quad f(y) \geq f(x) + \langle z, y - x \rangle \\ &\iff \forall y \quad f(y) - \langle z, y \rangle \geq f(x) - \langle z, x \rangle \\ &\iff \forall y \quad \langle z, y \rangle - f(y) \leq \langle z, x \rangle - f(x) \\ &\iff f^*(z) = \langle z, x \rangle - f(x) \\ &\iff f^{**}(x) = \langle x, z \rangle - f^*(z) \\ &\iff x \in \partial f^*(z) \end{aligned}$$